

Nombre: _____ C.I.: _____ Firma: _____ Secc: _____

2do Examen Parcial PyE Sem.II-2025

1.- Dada una muestra aleatoria con 900 observaciones de una población Bernoulli(q) (con $0 < q < 1$)
Explicando y justificando formalmente cada paso: (7 pts)

i) Determine la distribución de probabilidades aproximada del promedio muestral $\bar{X}$ junto con los valores de $E(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$; $Var(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$

(sin redondear)

ii) Usando (i) calcule $P(|\bar{X} - q| > 0.025\sqrt{(1-q)q}) = \underline{\hspace{2cm}}$

iii) Usando (i) determine valor de q para que $P(|\bar{X} - q| > 0.0068) = 0.61$ RESP: $q = \underline{\hspace{2cm}}$

2.- Se tiene una muestra aleatoria con 8 observaciones de una v.a. X distribuída normalmente con ambos parámetros desconocidos. Explicando y justificando formalmente cada paso: (7 pts)

i) Desarrolle la expresión general del intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\%$ para la media poblacional $E(X) = \mu$ de dicha v.a.

RESPUESTA: $L_I = \underline{\hspace{2cm}}$; $L_S = \underline{\hspace{2cm}}$

ii) Usando (i) calcule el intervalo de confianza del 80% para μ si los valores observados tienen promedio muestral $\bar{X} = 21.4$ con desviación standard muestral $S = 3.5$ (sin redondear)

RESPUESTA: $L_I = \underline{\hspace{2cm}}$; $L_S = \underline{\hspace{2cm}}$

iii) Usando (ii) calcule el nivel de confianza $100(1-\alpha)\% = \underline{\hspace{2cm}}\%$ de un intervalo para μ tal que $L_S - L_I = 4.69$ (sin redondear)

3.- El tiempo que tarda en fallar el motor de un cohete espacial experimental durante un lanzamiento es una v.a. X distribuida Exponencialmente con parámetro desconocido. En 4 lanzamientos idénticos e independientes de dicho cohete se observa que el motor funciona en promedio durante 1.5 h antes de fallar. Un ingeniero aero-espacial de otra empresa rival afirma que la media es $E(X) = 1$ h, pero la empresa fabricante de dicho cohete considera pesimista tal afirmación. Explicando y justificando formalmente cada paso: (6 pts)

i) Desarrolle y describa en detalle todos los elementos de una prueba de hipótesis estadística para decidir si la empresa fabricante del cohete tiene ó no la razón.

ii) Usando (i) calcule el valor descriptivo de la prueba $p = \underline{\hspace{2cm}}$ (sin redondear)

iii) Usando (ii) si la media alternativa es $E(X) = 1.4$ h, calcule la potencia de la prueba $1 - \beta = \underline{\hspace{2cm}}$

iv) Basado en lo anterior: Le daría Usted la razón a la empresa fabricante del cohete? (Sí/No)
Por qué? Explique y justifique formalmente.

AYUDA:

v.a. $Y \sim \text{Gamma}(\alpha; \lambda)$ (con $\alpha, \lambda > 0$) Media: $E(Y) = \alpha/\lambda$ Varianza: $Var(Y) = \alpha/\lambda^2$

Para α entero: Fda $F(y) = 1 - e^{-\lambda y} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \frac{(\lambda y)^j}{j!}$ si $y > 0$ (0 en otro caso)